

Rédaction d'un rapport académique : bonnes pratiques et initiation à LaTeX

Plan

- **Rédaction d'un rapport académique** : structure, mise en forme et règles de rédaction.
- **Initiation à LaTeX** : environnement de travail, organisation du projet et commandes de base.
- **Exemple pratique** : création et compilation d'un rapport académique sous LaTeX.

Structure générale d'un Rapport

1. **Page de garde** : C'est la première page du rapport. Elle contient des informations comme le titre, le nom de l'auteur, le nom de l'institution, la date, les logos, etc.
2. **Dédicace** : Cette section permet de dédier le rapport à des personnes particulières (amis, famille, etc.).
3. **Remerciements** : Une section pour exprimer de la gratitude envers les personnes ou institutions ayant contribué au travail.
4. **Résumé + mots-clés** : présente en quelques paragraphes le contexte, la problématique, les objectifs, la méthodologie adoptée ainsi que les principaux résultats obtenus.
5. **Abstract + keywords** : C'est la version anglaise du résumé et des mots clés.
6. **Liste des abréviations** : Cette section liste toutes les abréviations utilisées dans le rapport avec leur signification.
7. **Liste des figures** : Un tableau indiquant les titres et numéros de toutes les figures utilisées dans le rapport.
8. **Liste des tableaux** : Un tableau répertoriant tous les tableaux présents dans le rapport.
9. **Sommaire (Table des matières)** : C'est la table des matières, indiquant les chapitres et sous-chapitres avec leurs numéros de page.
10. **Introduction générale** : Cette section introduit le sujet du rapport, les objectifs, la méthodologie, etc.
11. **Chapitre 1** (avec introduction + conclusion) : Le premier chapitre doit contenir une introduction spécifique au sujet traité dans ce chapitre et une conclusion à la fin du chapitre.
12. **Chapitre 2** (avec introduction + conclusion) : De même que pour le premier chapitre, le deuxième inclut également une introduction et une conclusion spécifiques.
13. **Conclusion générale et perspectives** : Une récapitulation globale des résultats et conclusions tirées du rapport ainsi que quelques perspectives.
14. **Références** : La liste des sources citées tout au long du rapport, organisée selon le style bibliographique choisi.
15. **Annexes (facultatif)** : Informations supplémentaires ou des documents annexes pertinents pour le rapport mais non essentiels au corps principal.

1. **Page de garde** : C'est la première page du rapport. Elle contient des informations comme le titre, le nom de l'auteur, le nom de l'institution, la date, les logos, etc.

Logo de la société à gauche

Logo de l'école à droite

Managem
Creating value beyond mining

EMSI **ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR**
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

IAII

**INGÉNIERIE DES AUTOMATISMES
& INFORMATIQUE INDUSTRIELLE**

ANNÉE UNIVERSITAIRE
2025-2026

PROJET DE FIN D'ETUDES

THÈME

**La Standardisation des interlocks et permissifs
process (Bibliothèque DCS Managem) sous
DCS / PCS7 V9.1/ PCS7 V10.0**

RÉALISÉ PAR Nom et prénom de l'étudiant

ENCADRÉ PAR M. [] (MANAGEM)
M. [] (EMSI)

SOUTENU LE

Noms et prénoms des deux encadrants en précisant l'encadrant pédagogique et l'encadrant technique

Mise en forme d'un rapport

- Pour la mise en forme d'un rapport, voici les consignes :
- **Justification du texte** : Tout le texte doit être justifié (aligné des deux côtés pour un aspect propre et formel).
- **Pas de logos dans la totalité du rapport.**
- **Interligne** : L'interligne doit être de 1,5 pour une meilleure lisibilité.
- **Police** : Utilisez la police **Times New Roman** pour tout le rapport. **Taille de l'écriture : 12** (Sauf en dédicaces vous pouvez utiliser n'importe quel Police)
- Les pages doivent être numérotées.
 - **Avant les dédicaces (Page de garde, etc.) : Pas de numérotation visible.**
 - **A partir des dédicaces jusqu'à la table des matières : Numérotation en chiffres romains (i, ii, iii...).**
 - **A partir de l'introduction générale : Numérotation en chiffres arabes (1, 2, 3...).**
- Utiliser des tabulations au début de chaque paragraphe.





Résumé

Le dessalement de l'eau de mer constitue une solution stratégique pour répondre à la raréfaction des ressources hydriques et aux exigences de continuité des activités industrielles. À Jorf Lasfar, les installations de dessalement occupent une place importante dans l'alimentation en eau du complexe industriel et nécessitent une exploitation fiable, performante et sécurisée.

La supervision de plusieurs unités de production implique la maîtrise d'architectures hétérogènes, de systèmes de contrôle-commande différents et de flux de données dispersés. Cette complexité met en évidence la nécessité d'une approche structurée permettant d'assurer une meilleure visibilité opérationnelle, une coordination inter-unités plus efficace et une valorisation cohérente des données de process.

Dans ce contexte, l'Integrated Remote Operations Center (IROC) représente une orientation pertinente pour accompagner l'évolution des installations vers une supervision centralisée, standardisée et sécurisée. La préparation des inputs techniques et fonctionnels ainsi que du dossier d'intégration multi-unités constitue une étape essentielle pour définir une architecture cible adaptée aux contraintes OT/IT, aux exigences de cybersécurité et aux besoins de performance industrielle.

Cette démarche a posé les bases d'une intégration progressive vers une architecture centralisée, alignée avec les enjeux de transformation digitale, et contribuera à terme à renforcer la fiabilité, la disponibilité et l'efficacité opérationnelle des unités de dessalement.

Mots-clés : IROC, Dessalement de l'eau de mer, Architecture OT/IT, Intégration multi-unités, Cybersécurité OT.

Liste des abréviations

- Doit être organiser par ordre alphabétique, exemple:

ATC: Africa Technical Center

APFS: Architecture Physics Functional and Systems

AUT : Automatisation.

CA : Chargé d’Affaire

CMP : Common Modular Platform

CDC : Cahier Des Charges

.....

Liste des figures

Convention de numérotation : Dans la numérotation des figures, le **premier chiffre correspond au numéro du chapitre**, tandis que le **second chiffre correspond au numéro d'ordre de la figure dans ce chapitre**. Par exemple, la **Figure 3.4** désigne la **quatrième figure du chapitre 3**.

Figure 1.1	Logo du groupe MANAGEM	3
Figure 1.2	Échantillon de minerai brut issu d'une exploitation minière	4
Figure 1.3	Chronologie des principales étapes du développement du groupe MANAGEM	5
Figure 1.4	Principaux produits exploités par le groupe MANAGEM	6
Figure 1.5	Principales filiales du groupe MANAGEM	7
Figure 1.6	Vue globale du Digital Twin du site minier de Tizert	8
Figure 1.7	Vue satellite du site minier de Tizert	9
Figure 1.8	Organigramme du site de Tizert	10
Figure 1.9	Salle de contrôle du site minier de Tizert	10
Figure 1.10	Schéma global du procédé de traitement du cuivre à l'usine de Tizert	11
Figure 1.11	Exemples de concasseurs utilisés dans l'industrie minière	12
Figure 1.12	Broyeur SAG	13
Figure 1.13	Hydrocyclones du circuit de broyage	13
Figure 1.14	Cellules de flottation	14
Figure 1.15	Épaississeur	15
Figure 1.16	Filtre-presses de l'unité de filtration	16
Figure 2.1	Comparaison des architectures PLC et DCS	18
Figure 2.2	Environnement Siemens SIMATIC PCS 7 V9.1	20
Figure 2.3	Vues du projet sous SIMATIC Manager	21
Figure 2.4	Architecture détaillée d'un système DCS sous PCS 7	24
Figure 2.5	Stations d'automatisation (AS) du système PCS 7	26
Figure 2.6	Stations opérateur (OS) du système PCS 7	26
Figure 2.7	Station d'ingénierie (ES) du système PCS 7	27
Figure 2.8	Serveurs PCS 7 du système de supervision	27
Figure 2.9	Flux de communication dans un système DCS	29
Figure 3.1	Charte du projet	34
Figure 3.2	Cycle en V adopté pour le développement du projet	34
Figure 3.3	Diagramme de Gantt du projet	35
Figure 3.4	Organisation des blocs fonctionnels de la bibliothèque APL sous PCS 7	36

Liste des tableaux

Tableau 1.1	Fiche d'identité du groupe MANAGEM	5
Tableau 2.1	Comparaison entre les systèmes PLC et DCS	19
Tableau 3.1	Analyse de couverture fonctionnelle des bibliothèques APL, CEMAT et MNG	37
Tableau 3.2	Fonctions principales de la bibliothèque MNG	39
Tableau 3.3	Principales exigences fonctionnelles de la bibliothèque MNG	40
Tableau 3.4	Contraintes de sélection de la solution	41
Tableau 3.5	Comparaison du coût d'acquisition entre CEMAT et MNG	42
Tableau 3.6	Hypothèse de consommation des PO pour un moteur standard	42
Tableau 3.7	Critères d'évaluation de la matrice de décision	43
Tableau 3.8	Pondération des critères	44
Tableau 3.9	Évaluation comparative des solutions APL, CEMAT et MNG	45
Tableau 4.1	Hiérarchie des modes de conduite et sources de commande	50
Tableau 4.2	Inputs du bloc MNG_MOTOR	58
Tableau 4.3	Outputs du bloc MNG_MOTOR	60

Table des matières

Dédicace	II
Remerciements	III
Abstract	IV
Résumé	V
Liste des abréviations	VI
Liste des figures	XV
Liste des tableaux	XVII
Introduction générale	1
1 Chapitre 1 : Présentation de l'organisme d'accueil et contexte du projet	3
1.1 Introduction	4
1.2 Présentation du complexe industriel Jorf-Lasfar	4
1.3 Présentation de la société JESA	5
1.3.1 Historique	5
1.3.2 Fiche signalétique	6
1.3.3 Les services	7
1.3.4 Missions	8
1.3.5 Les valeurs	9
1.3.6 Organigramme	10
1.3.7 Département d'accueil	10
1.3.8 Les phases d'exécution d'un projet à JESA	11
1.4 Contexte du projet	12
1.4.1 Généralités sur le dessalement de l'eau de mer	13
1.4.1.1 Définition du dessalement de l'eau de mer	13
1.4.1.2 Schéma général d'une installation de dessalement	13
1.4.1.3 Différents procédés de dessalement	14
1.4.2 Technologies de dessalement à Jorf Lasfar	15
1.4.2.1 Définition de la technologie d'osmose inverse	15
1.4.2.2 Principales étapes du procédé d'osmose inverse	16

Introduction générale

L'introduction générale présente une problématique ainsi que les différents chapitres de ce rapport.

Ce rapport est divisé en trois chapitres:

Le premier chapitre présente ...

Chapitres

Chaque chapitre doit avoir une introduction au début et une conclusion à la fin. La conclusion résume le chapitre et introduit le chapitre qui suit.

Pour la numérotation du Chapitre 1

1.1 Introduction (taille 14)

1.2 Présentation du groupe OCP (Taille 14)

1.2.1 Groupe OCP (taille 13)

Paragraphe (taille 12+ interligne 1,5 + texte justifié+ tabulation au début)

.....

Figure 1.1: Structure générale de l'organisme de l'OCP (Taille 11+ italique)

Tableau 1.1: Analyse des risques (taille 11+ italique)

1.6 Conclusion (taille 14)

Chapitres

Pour la numérotation du Chapitre 2

2.1 Introduction (taille 14)

2.2 Présentation du groupe OCP (Taille 14)

2.2.1 Groupe OCP (taille 13)

Paragraphe (taille 12+ interligne 1,5 + texte justifié+ tabulation au début)

Figure 2.1: Structure générale de l'organisme de l'OCP (Taille 11+ italique)

Tableau 2.1: Analyse des risques (taille 11+ italique)

2.6 Conclusion (taille 14)

Citation des figures et des tableaux

Le groupe dispose d'un portefeuille diversifié de ressources minières couvrant aussi bien les métaux précieux que les métaux de base et les substances industrielles. Cette diversification contribue à renforcer sa position sur les marchés nationaux et internationaux. La figure 1.4 présente les principaux produits exploités et valorisés par le groupe.

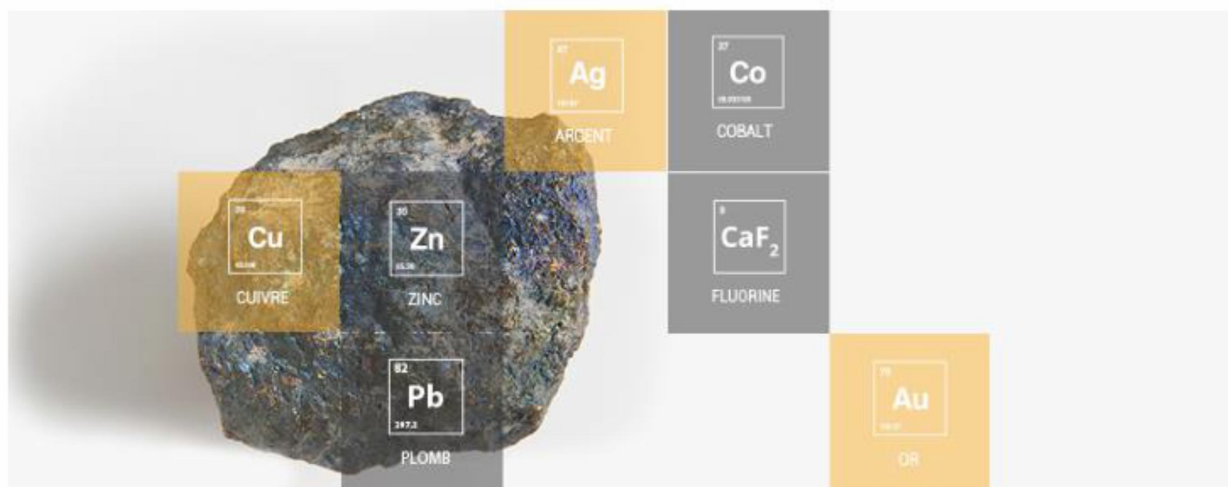


FIGURE 1.4 – Principaux produits exploités par le groupe MANAGEM

Les figures et les tableaux doivent être **annoncés et cités dans le texte avant leur apparition**. Il est recommandé d'utiliser leur numéro de référence, par exemple : *la Figure 1.4 présente...*, *le Tableau 2.3 illustre...*, *comme le montre la Figure 3.2...* ou *les résultats sont résumés dans le Tableau 4.1*.

En revanche, il est déconseillé d'utiliser des expressions telles que **la figure suivante**, **la figure ci-dessous**, **le tableau suivant** ou **le tableau ci-dessus**, car leur position peut changer lors de la mise en page du document.

Conclusion générale et perspectives

- La conclusion générale résume le travail de l'étudiant, la solution proposée, ainsi que les principaux résultats obtenus.
- Les perspectives présentent les améliorations futures, les limites du projet et les développements envisageables afin de prolonger le travail réalisé.
- Elle ne doit pas contenir **d'appréciations personnelles ou d'émotions.**
- ~~• « Ce travail m'a permis d'acquérir de nouvelles compétences. »~~
- ~~• « J'ai appris à utiliser SCADA, Python et TIA Portal. »~~
- ~~• « Cette expérience a été très enrichissante. »~~
- ~~• « J'ai développé mon esprit d'équipe. »~~

Références / Bibliographie

Rapports de stage

[1] Kamel Ben Njima, « *Rapport PIFE : Etude et implémentation d'une production LEAN Manufacturing , Entreprise P-E-T* », Université Virtuelle de Tunis, Tunis, 2013.

.

.

Sites web

[4] Le site officiel de Stellantis: <https://www.stellantis.com/> , consulté le 10 Juin 2024.

Documents internes de la société

[5] Documents internes de la société, « Tableau des maintenances préventives », consulté le 15 Avril 2024.

Citer une référence

Chaque fois que vous utilisez une information provenant d'un article scientifique, d'un livre, d'une documentation technique, d'un site web officiel ou de toute autre source, vous devez obligatoirement citer cette source dans le texte. Cela permet de respecter l'intégrité académique et d'éviter le plagiat.

Exemple:

La mise en place d'une nouvelle ligne d'usinage des culasses pour la production du moteur EB2 GEN3 par Stellantis soulève une problématique importante [4].

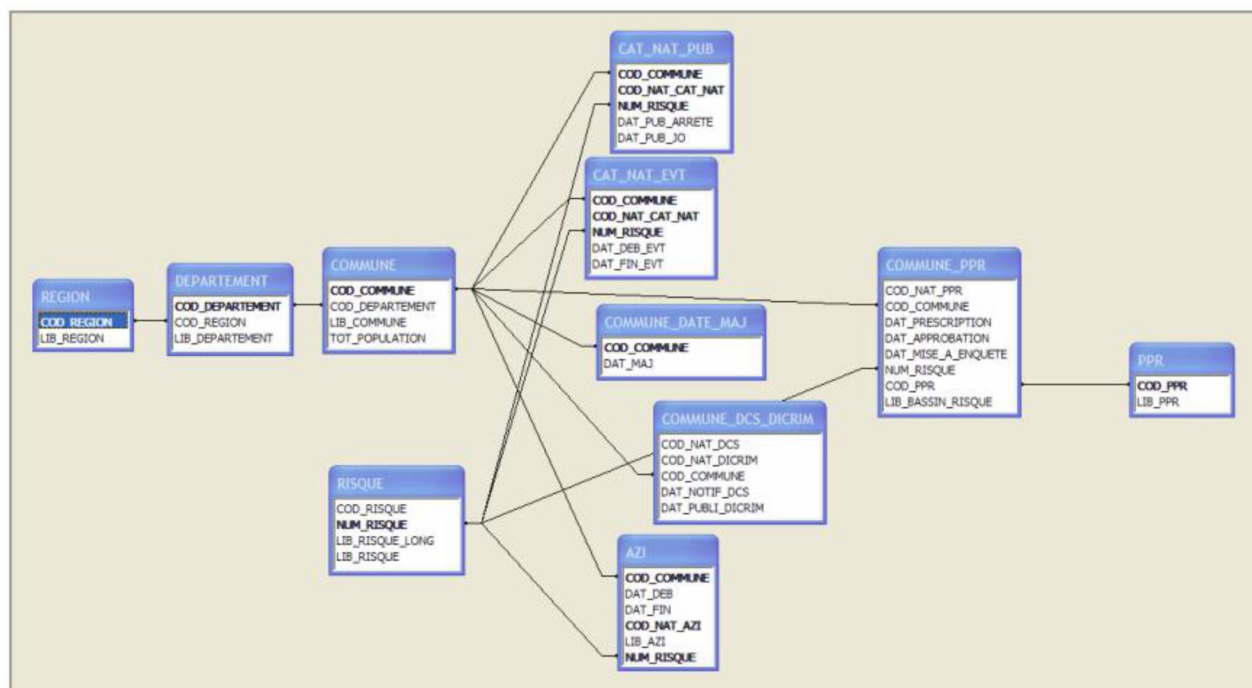
Annexes

- Informations supplémentaires ou des documents annexes pertinents pour le rapport mais non essentiels au corps principal.

Annexes

ANNEXE 1 : Schéma relationnel

Schéma relationnel de la base Gaspar.



Initiation à LaTeX

Pour compiler un document LaTeX, deux méthodes peuvent être utilisées :

- **Compilation locale** : à l'aide d'un éditeur comme **TeXstudio** et d'une distribution LaTeX comme **MiKTeX**.



Permet d'écrire, de modifier et d'organiser le code source LaTeX (.tex)



Transforme le code source .tex en un document PDF en interprétant les commandes LaTeX et en générant automatiquement les éléments du document (table des matières, figures, bibliographie, références, etc.).

- **Compilation en ligne** : à l'aide de la plateforme **Overleaf**, qui intègre directement l'éditeur et le compilateur.



- La compilation locale permet de travailler hors connexion, tandis qu'Overleaf offre une solution simple, accessible en ligne et collaborative.